

Redes Neuronales Convolucionales (CNNs)

03

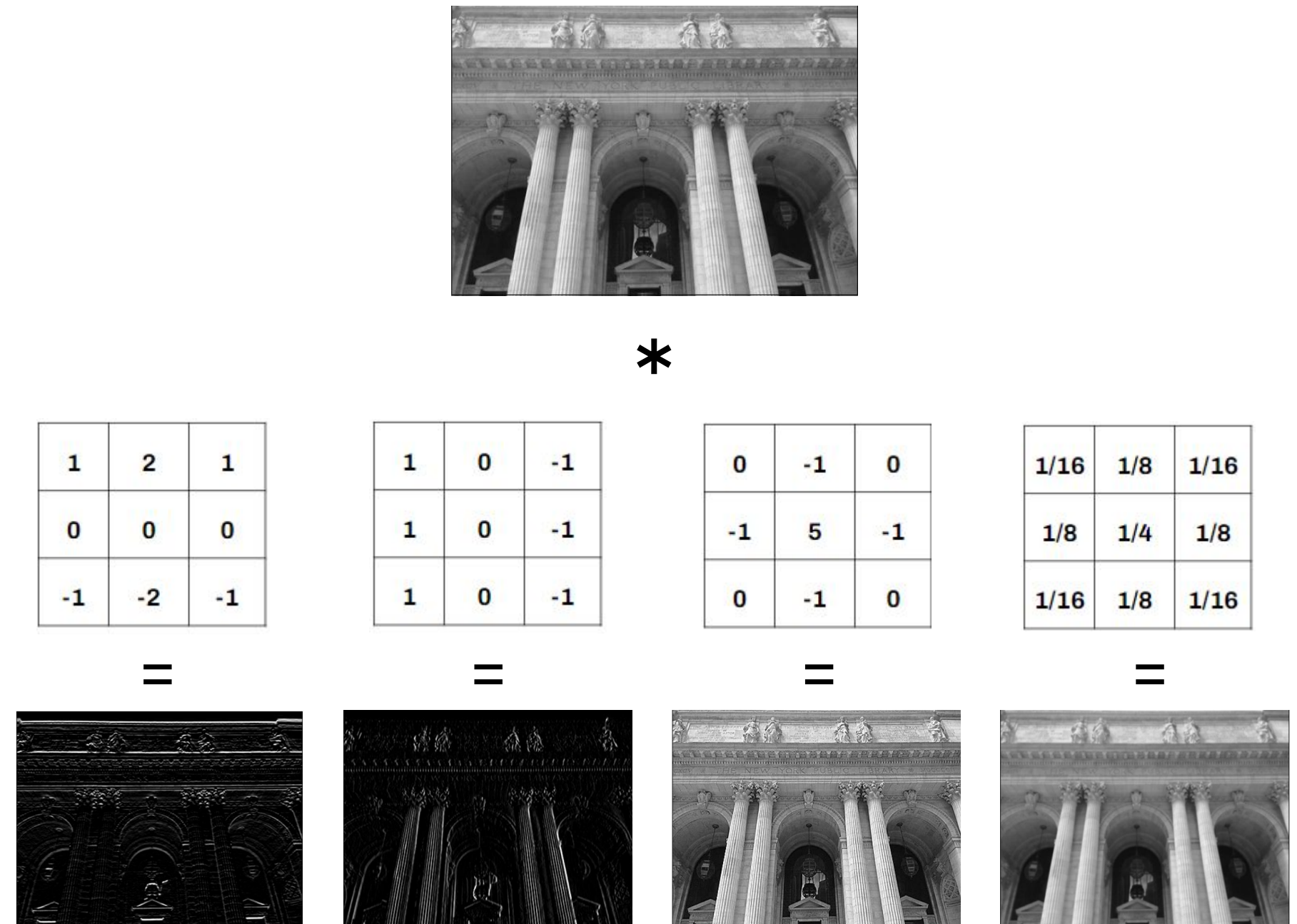
Capa convolucional

Capa Convolutiva

Su principal función es **extraer características de la entrada mediante la aplicación de filtros (kernels) que detectan patrones.**

Estos filtros se deslizan (**convolucionan**) sobre la imagen de entrada. Cada filtro es una **pequeña matriz de pesos que se ajusta durante el entrenamiento.**

El filtro se aplica a un área de la imagen y se calcula un **producto entre los píxeles de entrada y el filtro.** Luego, el filtro se desplaza un poco y repite el proceso hasta que haya recorrido toda la imagen.



Capa Convolutcional

35	40	41	45
40	40	46	51
43	47	49	54
48	51	55	61

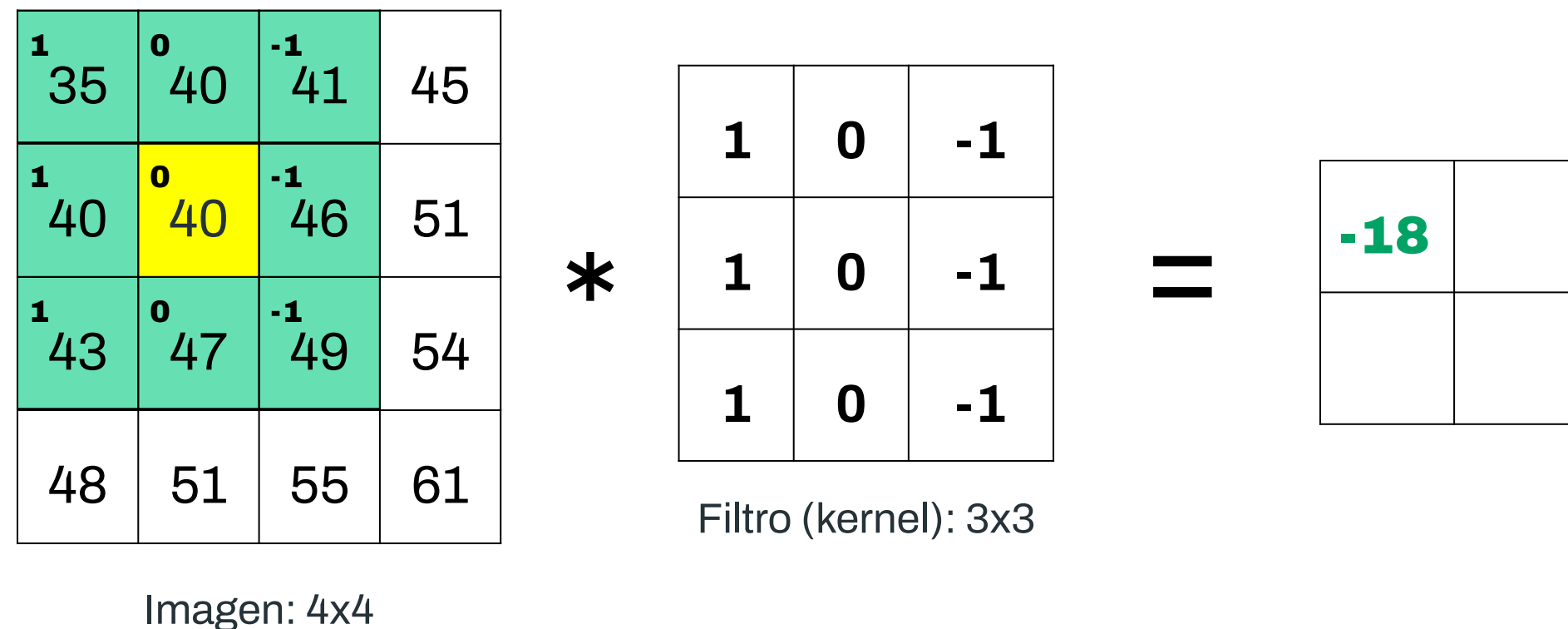
Imagen: 4x4

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Filtro (kernel): 3x3

Capa Convolutacional



$$\begin{aligned} &= 35 \times 1 + 40 \times 0 + 41 \times (-1) + 40 \times 1 + 40 \times 0 + 46 \times (-1) + 43 \times 1 + 47 \times 0 + 49 \times (-1) \\ &= 35 + 0 - 41 + 40 + 0 - 46 + 43 + 0 - 49 = \mathbf{-18} \end{aligned}$$

Capa Convolutcional

35	¹ 40	⁰ 41	⁻¹ 45
40	¹ 40	⁰ 46	⁻¹ 51
43	¹ 47	⁰ 49	⁻¹ 54
48	51	55	61

Imagen: 4x4

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

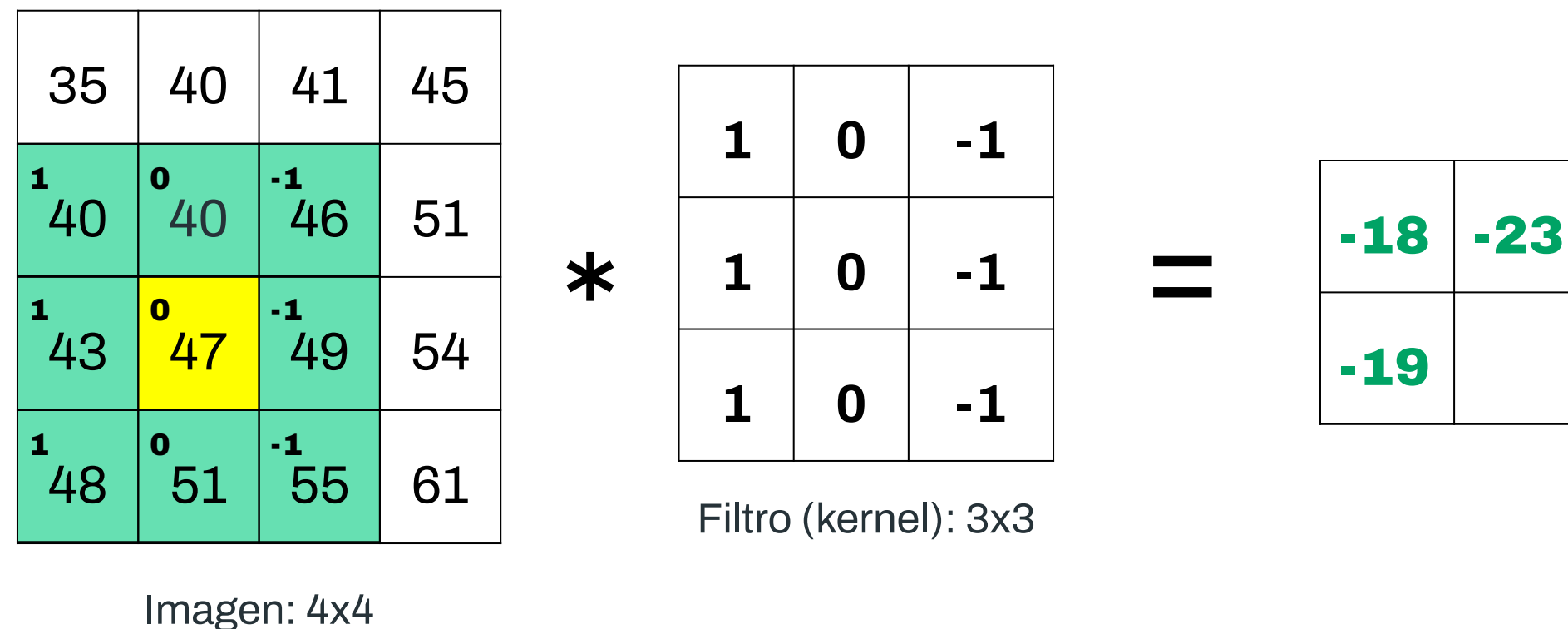
Filtro (kernel): 3x3

=

-18	-23

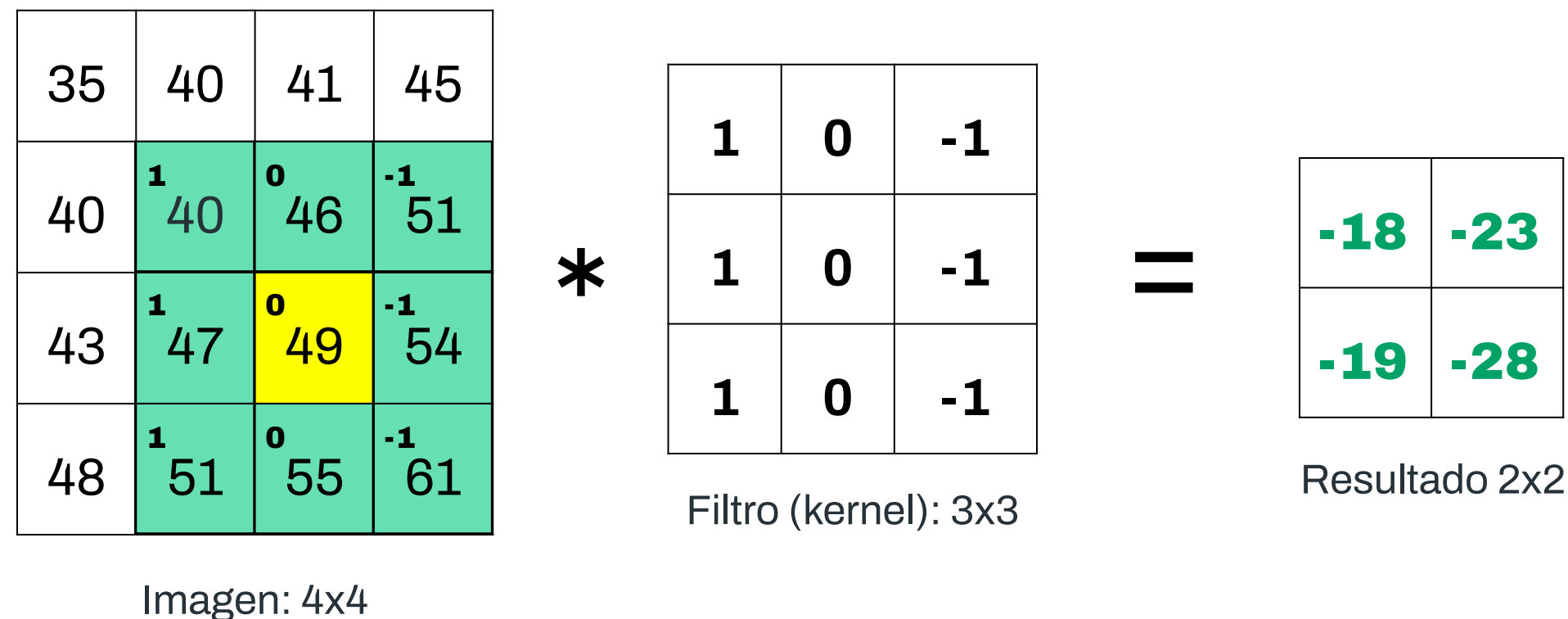
$$\begin{aligned}
 &= 40 \times 1 + 41 \times 0 + 45 \times (-1) + 40 \times 1 + 46 \times 0 + 51 \times (-1) + 47 \times 1 + 49 \times 0 + 54 \times (-1) \\
 &= 40 + 0 - 45 + 40 + 0 - 51 + 47 + 0 - 54 = \mathbf{-23}
 \end{aligned}$$

Capa Convolucional



$$\begin{aligned} &= 40 \times 1 + 40 \times 0 + 46 \times (-1) + 43 \times 1 + 47 \times 0 + 49 \times (-1) + 48 \times 1 + 51 \times 0 + 55 \times (-1) \\ &= 40 + 0 - 46 + 43 + 0 - 49 + 48 + 0 - 55 = \mathbf{-19} \end{aligned}$$

Capa Convolutiva



$$\begin{aligned}
 &= 40 \times 1 + 46 \times 0 + 51 \times (-1) + 47 \times 1 + 49 \times 0 + 54 \times (-1) + 51 \times 1 + 55 \times 0 + 61 \times (-1) \\
 &= 40 + 0 - 51 + 47 + 0 - 54 + 51 + 0 - 61 = \mathbf{-28}
 \end{aligned}$$

Capa Convolucional

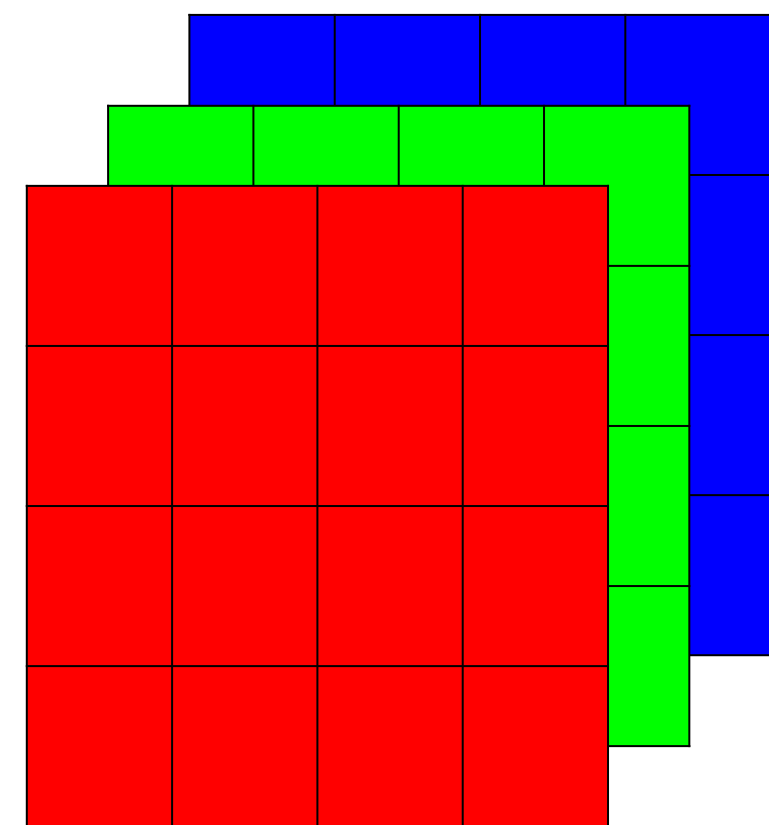
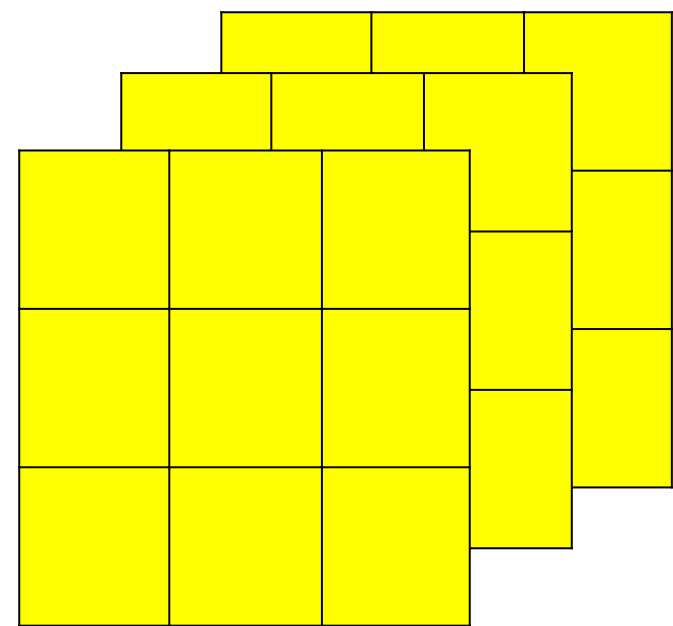


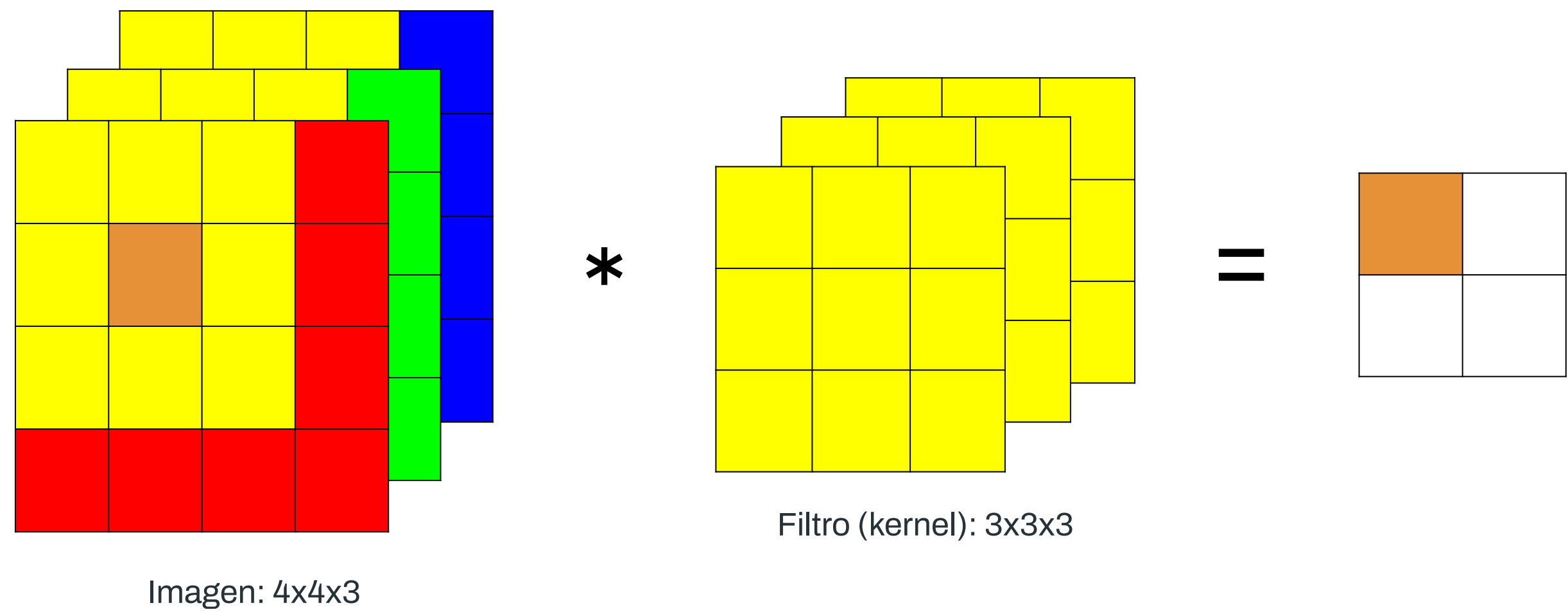
Imagen: 4x4x3

*

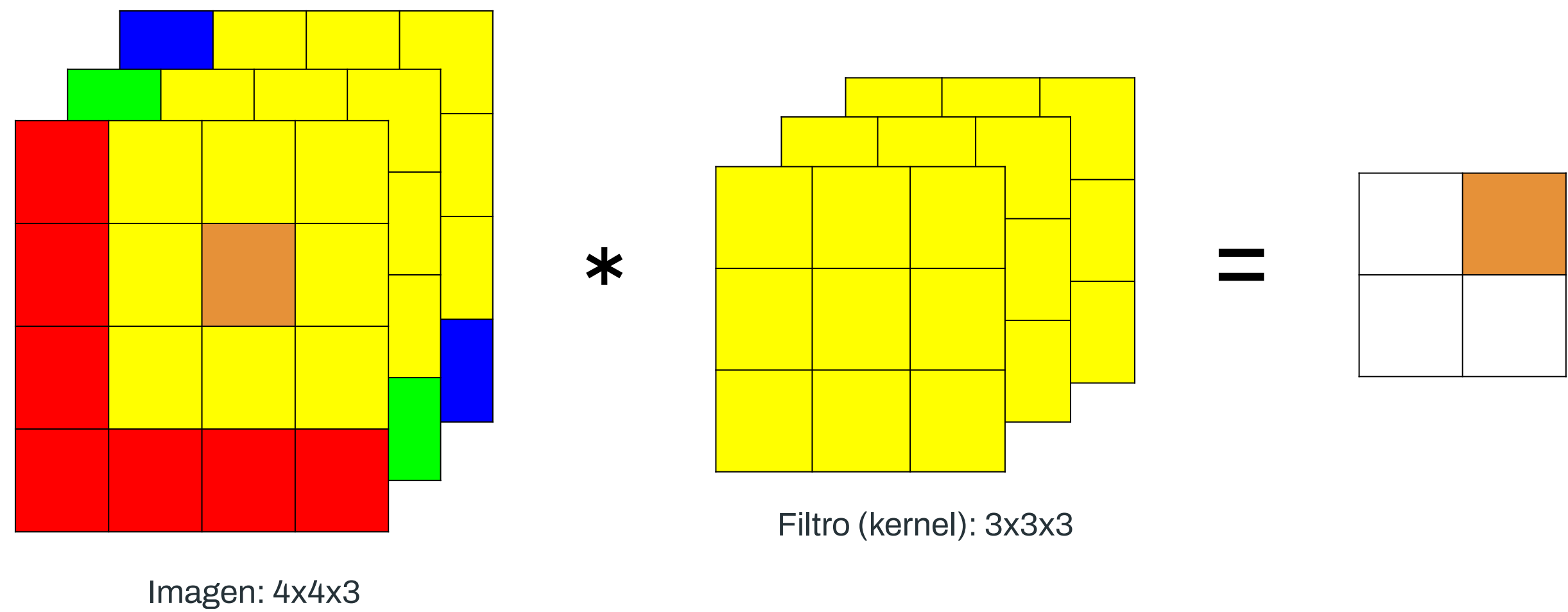


Filtro (kernel): 3x3x3

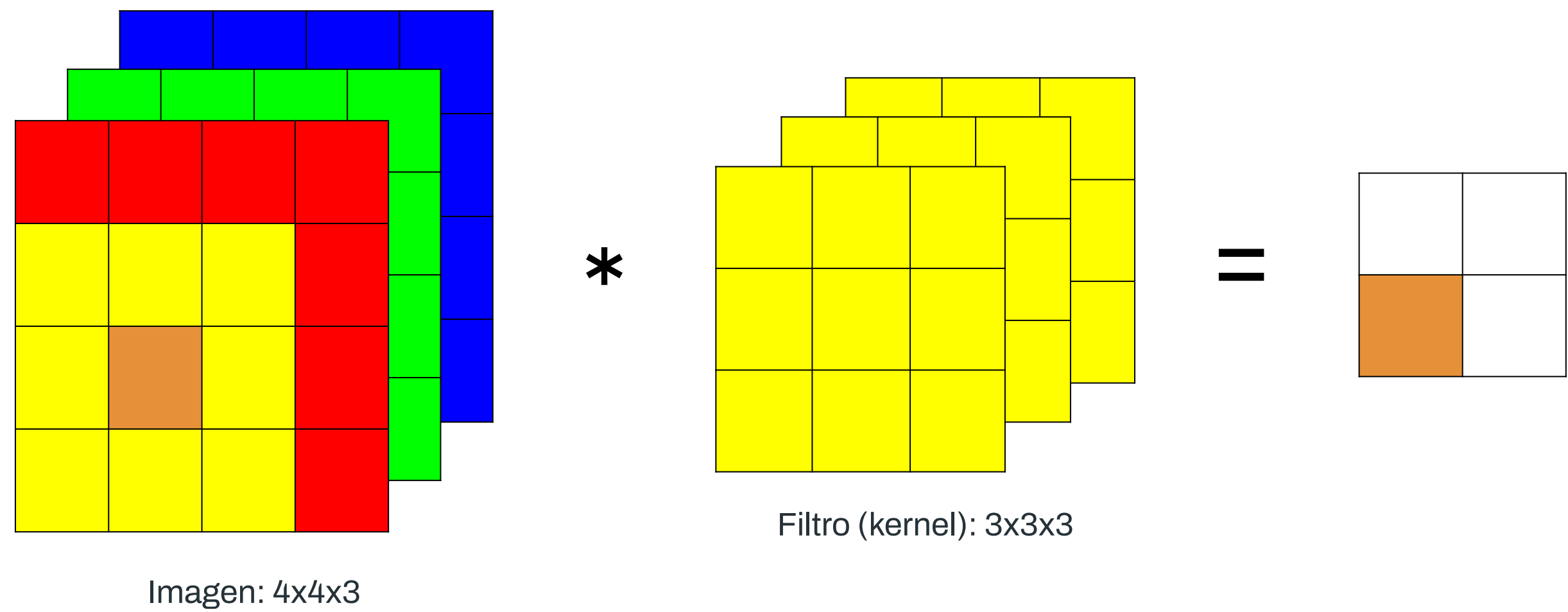
Capa Convolutcional



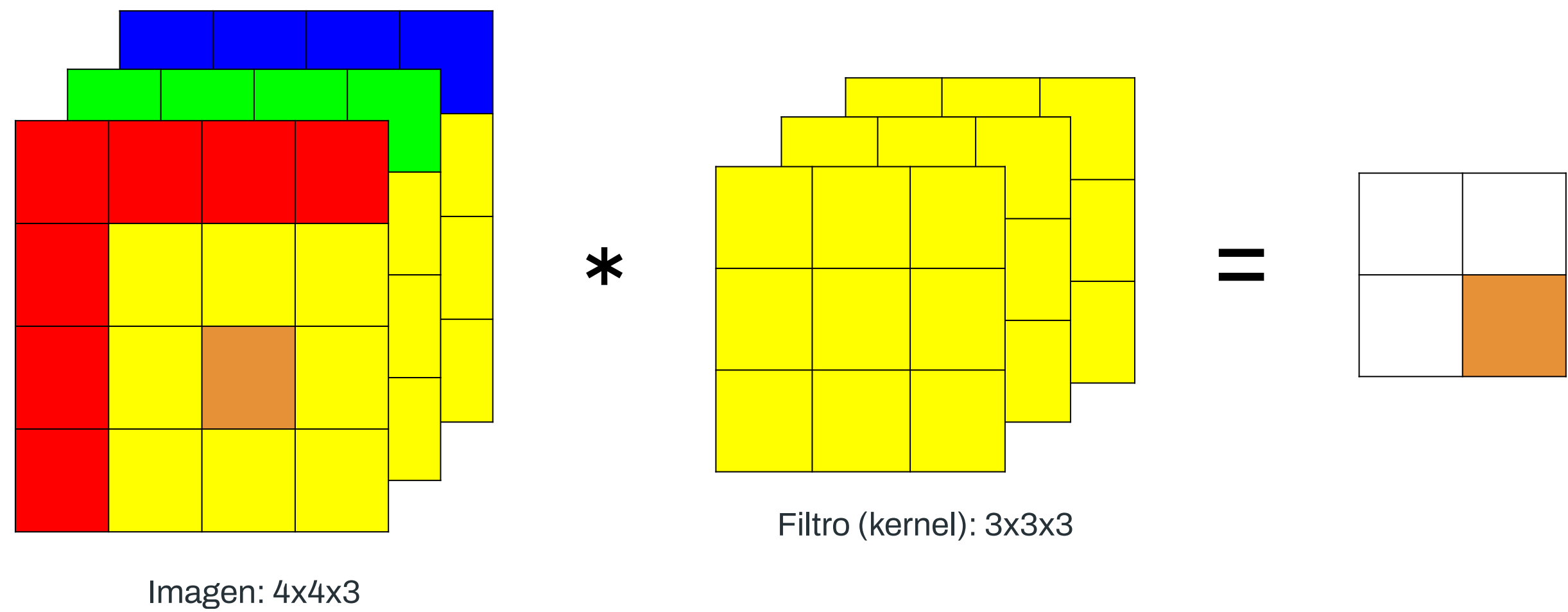
Capa Convolutcional



Capa Convolucional



Capa Convolucional



¡Muchas gracias!